

- 6.2.2.4. Armaduras longitudinales.
- 6.2.2.5. Rasante entre alas y alma de una viga.
- 6.2.3. *Estado Límite de Agotamiento frente a punzonamiento.*
- 6.2.3.1. Losas de hormigón reforzado con fibras.
- 6.2.4. *Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones.*
- 6.2.4.1. Disposiciones relativas a las armaduras.

7 EJECUCIÓN.

- 7.1. EJECUCIÓN.
- 7.1.1. *Procesos de elaboración, armado y montaje de armaduras.*
- 7.1.1.1. Anclaje de las armaduras pasivas. Generalidades.
- 7.1.2. *Elaboración y puesta en obra del hormigón.*
- 7.1.2.1. Fabricación del hormigón.
- 7.1.2.1.1. Dosificación de materiales componentes.
- 7.1.2.1.2. Agua.
- 7.1.2.1.3. Fibras.
- 7.1.2.2. Equipos de amasado.
- 7.1.2.3. Amasado del hormigón.
- 7.1.2.4. Suministro del hormigón.
- 7.1.2.5. Puesta en obra del hormigón.
- 7.1.2.5.1. Vertido y colocación del hormigón.
- 7.1.2.5.2. Compactación del hormigón.

8 CONTROL.

- 8.1. CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- 8.1.1. *Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón.*
- 8.1.1.1. Otros componentes del hormigón.
- 8.1.1.1.1. Especificaciones.
- 8.1.1.1.2. Ensayos.
- 8.1.1.1.3. Criterios de aceptación o rechazo.
- 8.1.2. *Control del hormigón.*
- 8.1.2.1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón.
- 8.1.2.2. Realización de los ensayos.
- 8.1.2.2.1. Ensayos de resistencia del hormigón.
- 8.1.2.2.2. Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100.
- 8.1.2.2.3. Control indirecto de la resistencia del hormigón.
- 8.1.2.3. Decisiones derivadas del control.
- 8.1.2.4. Ensayos de información complementaria del hormigón.
- 8.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
- 8.2.1. *Criterios generales para el control de la ejecución.*
- 8.2.2. *Ensayos previos y característicos del hormigón.*
- 8.2.2.1. Ensayos previos.
- 8.2.2.2. Ensayos característicos de resistencia.

1 Alcance

Las prescripciones y requisitos incluidos en el articulado de este Código se refieren a hormigones que no incorporan fibras en su masa. Por ello, se precisa establecer unas recomendaciones específicas y complementarias cuando, para mejorar algunas prestaciones ya sea en estado fresco, en primeras edades o en estado endurecido, se empleen fibras en el hormigón, las cuales pueden modificar algunas de sus propiedades.

Quedan expresamente fuera de los objetivos de este anejo:

- Los hormigones fabricados con fibras distintas a las que constan en este anejo. como aceptables para su uso en hormigones.
- Los hormigones en los que la distribución y/u orientación de las fibras es forzada intencionadamente.

Los hormigones con dosificación en fibras superior al 1,5% en volumen deberán ser objeto de un estudio específico.

A los efectos de este anejo, los hormigones reforzados con fibras (HRF), se definen como aquellos hormigones que incluyen en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa. El planteamiento es general para todo tipo de fibras, si bien hay que tener presente que la base fundamental del conocimiento de que se dispone es para fibras de acero, lo que se refleja en cierta medida en el mismo.

La aplicación de estos hormigones puede ser con finalidad estructural o no estructural. El empleo de fibras en el hormigón tiene finalidad estructural cuando se utiliza su contribución en los cálculos relativos a alguno de los estados límite últimos o de servicio y su empleo puede implicar la sustitución parcial o total de armadura en algunas aplicaciones. Se considerará que las fibras no tienen función estructural, cuando se incluyan fibras en el hormigón con otros objetivos, como la mejora de la resistencia al fuego o el control de la fisuración a primeras edades.

La adición de fibras es admisible en hormigones en masa, armados o pretensados, y se puede hacer con cualquiera de los diversos sistemas, sancionados por la práctica, de incorporación de las fibras al hormigón y, en el caso de que así no se hiciera, debe explicitarse el sistema utilizado. Se contempla la confección de hormigones con fibras con carácter, en estado fresco, de autocompactabilidad.

En el anejo se presenta una relación de referencias normativas nacionales e internacionales relacionadas con el tema de este anejo y que pueden servir de apoyo o referencia.

En cada plano de la estructura deberá figurar un cuadro de tipificación de los hormigones, incluyendo las condiciones adicionales para los hormigones con fibras que se señalan en el Artículo 33 de este Código.

La tipificación propuesta en este anejo refleja las especificaciones básicas que se exigen cuando las fibras tienen finalidad estructural. Además de las propiedades que quedan implícitas en la tipificación del hormigón según el apartado 6.1.1 de este anejo, el pliego de prescripciones técnicas particulares deberá incluir aquellas características adicionales exigidas al hormigón con fibras, así como los métodos de ensayo para su verificación y los valores que deban alcanzar dichas características. En todo caso, deberá indicarse una propuesta de dosificación con los siguientes datos:

- Dosificación de fibras en kg/m^3
- Tipo, dimensiones (longitud, diámetro efectivo, esbeltez), forma, resistencia a tracción de la fibra (en N/mm^2) y módulo de elasticidad (en N/mm^2), en el caso de fibras con finalidad estructural.

Sin embargo la efectividad de las distintas fibras disponibles en el mercado puede ser muy variable, y las condiciones de disponibilidad del producto o las condiciones de la obra pueden recomendar una modificación de alguna de las características especificadas en el pliego, ya sea de tipo, de dimensiones y, por ende, de la dosificación necesaria de fibras para obtener las mismas propiedades. Por ello, cuando la designación del hormigón sea por propiedades, la dosificación indicada en el pliego de prescripciones técnicas particulares debe entenderse como orientativa. Antes del inicio del hormigonado, el suministrador propondrá una dosificación de obra, y realizará los ensayos previos de acuerdo con el apartado 8.2.2 de este anejo. A la vista de los resultados, la dirección facultativa obra aceptará la dosificación propuesta o exigirá nuevas propuestas.

En lo que sigue, se detallan los complementos a los diversos artículos del Código necesarios para poder realizar y tener en cuenta la incorporación de fibras al hormigón.

2 Bases de proyecto

2.1. Acciones

2.1.1. Valores característicos de las acciones

2.1.1.1. Valores característicos de las acciones permanentes

La densidad y las dosificaciones usuales de las fibras no llevan a modificar los valores del peso específico característico del hormigón con fibras respecto al hormigón sin ellas.

2.2. Materiales y geometría

2.2.1. Materiales

2.2.1.1. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales

Para los Estados Límite Últimos y para los Estados Límite de Servicio se mantienen los mismos coeficientes parciales de seguridad dados en los Anejos 19 y 21.

3 Análisis estructural

3.1. Análisis estructural

La incorporación de fibras modifica el comportamiento no lineal del hormigón estructural, especialmente en tracción, estado en el cual las secciones fisuradas también contribuyen a resistir tracciones. Esta colaboración resistente se puede tener en cuenta empleando alguno de los diagramas constitutivos presentados en el apartado 6.1.1.3 de este anejo.

Asimismo, dada la ductilidad a nivel seccional que introduce la presencia de fibras, se consideran válidos los principios para la aplicación del método de análisis lineal con redistribución limitada y de los métodos de cálculo plástico, cuando se comprueben los requisitos para la aplicación de los mismos, especificados en el Capítulo 5 de los Anejos 19 y 21.

Los momentos plásticos o últimos se obtendrán de acuerdo con el apartado 6.1.1 de este anejo y, para placas macizas, se considerará que las líneas de rotura tienen suficiente capacidad de rotación si la profundidad de la fibra neutra en ELU de flexión simple es menor que $0,3d$ (ó $0,25h$ en secciones de hormigón reforzadas exclusivamente con fibras).

El empleo de fibras estructurales puede aumentar la anchura de las bielas de compresión, lo cual puede ser tenido en cuenta en los modelos de bielas y tirantes. Por consiguiente, la combinación de

armadura convencional y fibras puede suponer una alternativa para reducir la cuantía de armadura convencional en regiones D donde se presente una alta densidad de armadura que dificulte el correcto hormigonado del elemento.

4 Propiedades tecnológicas de los materiales

4.1. Materiales

Fibras. Definiciones:

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas.

De una manera general, se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa (en el caso de las fibras estructurales, la contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo de la respuesta de la sección de hormigón), o como fibras no estructurales, aquellas que sin considerar en el cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas propiedades como, por ejemplo, el control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, impacto y otros.

La características geométricas de las fibras, longitud (l_f), diámetro equivalente (d_f), y esbeltez (λ), se establecerán de acuerdo con las normas UNE-EN 14889-1, UNE-EN 14889-2 y UNE 83516. Por otro lado, de acuerdo con su naturaleza, las fibras se clasifican en:

- Fibras de acero.
- Fibras poliméricas.
- Fibras de vidrio resistentes a los álcalis.

La efectividad de las fibras puede valorarse por medio de la resistencia residual a la tracción por flexión, correspondiente a aberturas de fisura de 0,5 y 2,5 mm, obtenidas de acuerdo a la norma UNE-EN 14651. De forma alternativa, el autor del proyecto o la dirección facultativa pueden indicar el empleo de la norma UNE 83515 (ensayo Barcelona con control por desplazamiento circunferencial o desplazamiento del pistón) con objeto de reducir la dispersión y el tiempo de ensayos o de la norma UNE 83510.

Si bien no se especifica un contenido mínimo en fibras, cuando se utilicen fibras con función estructural no es recomendable utilizar dosificaciones inferiores al 0,25% en volumen del hormigón (equivale a 20 kg/m³ de fibras de acero ó 2,5 kg/m³ de fibras poliméricas).

El límite superior del contenido en fibras se fija en el 1,5% en volumen del hormigón. El empleo de dosificaciones muy elevadas exige modificar sensiblemente la estructura granular del hormigón. Para estos casos, se recomienda la consulta de bibliografía especializada.

Fibras de acero

Estas fibras deberán ser conformes con la norma UNE-EN 14889-1 y, según el material base utilizado en su fabricación, se clasifican en:

- Grupo I: alambres estirados en frío.
- Grupo II: láminas cortadas.
- Grupo III: extractos fundidos.
- Grupo IV: conformados en frío.
- Grupo V: aserrados de bloques de acero.

La forma de la fibra tiene una incidencia importante en las características adherentes de la fibra con el hormigón y puede ser muy variada: rectas, onduladas, corrugadas, conformadas en extremos de distintas formas, etc.

Cuando las fibras sean suministradas con un recubrimiento (por ejemplo zinc), debe declararse el tipo y la cantidad del mismo, expresada en g/cm².

La longitud de la fibra (l_f) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. Cuando el hormigón se coloque por bombeo, la longitud de la fibra debe ser inferior a 2/3 del diámetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente para dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad.

A igualdad de longitud, las fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por unidad de peso y hacen más denso el entramado o red de fibras. El espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo, en general, una mayor capacidad de rotación en las secciones, así como un mayor grado de redistribución de esfuerzos en estructuras hiperestáticas.

Fibras poliméricas

Están formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) extrusionado y posteriormente cortado. Estas pueden ser adicionadas homogéneamente al hormigón, mortero o pasta. Se rigen por la norma UNE-EN 14889-2 y, según su forma física, se clasifican en:

Clase I: Micro fibras: < 0,30 mm de diámetro: a) mono-filamentosas, y b) fibrilosas.

Clase II: Macro fibras: > 0,30 mm de diámetro.

Las macro-fibras pueden colaborar estructuralmente, siempre que su longitud esté comprendida entre 20 mm y 60 mm, y que la longitud de las fibras sea como mínimo 3 veces el tamaño máximo del árido.

Las micro-fibras se emplean para reducir la fisuración por retracción plástica del hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no pueden asumir ninguna función estructural. También se utilizan para mejorar el comportamiento frente al fuego, siendo conveniente en este caso que el número de fibras por kg sea muy elevado.

Además de por sus características físico-químicas, las micro-fibras se caracterizan por su frecuencia de fibra, que indica el número de fibras presentes en 1 kg, y que depende de la longitud de fibra y muy especialmente de su diámetro.

Fibras de vidrio resistentes a los álcalis

Este tipo de fibras podrán emplearse siempre que se garantice un comportamiento adecuado durante la vida útil del elemento estructural, en relación con los problemas potenciales de deterioro de este tipo de fibras como consecuencia de la alcalinidad del medio.

La fibra de vidrio se emplea habitualmente para la fabricación de mortero reforzado con fibra, conocido como GRC por sus siglas en inglés, en cuya composición entra solo árido fino, generalmente arena silíceas, y no árido grueso.

Dado que los HRF pueden experimentar importantes reducciones de resistencia y tenacidad debido a la exposición al medio ambiente, se deberán tomar las medidas adecuadas tanto sobre la fibra como sobre la matriz cementícea para su protección.

Se permite el empleo de mezclas de fibras de distinta naturaleza y/o tamaño, denominándose hormigones reforzados con mezclas de fibras. Estas combinaciones se han mostrado eficaces para mejorar las prestaciones del hormigón, obteniéndose efectos de sinergia entre los distintos tipos de fibra combinados. Esta combinación no se aconseja en el caso de las fibras de vidrio.

4.1.1. Hormigones

4.1.1.1. Composición

Cuando las fibras utilizadas sean metálicas, el ion cloruro total aportado por los componentes no excederá del 0,4% del peso del cemento.

4.1.1.2. Condiciones de calidad

Cuando se utilicen fibras, se incluirá entre las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la longitud máxima de las fibras.

Cuando las fibras tengan función estructural, se incluirán asimismo los valores de resistencia característica residual a tracción por flexión $f_{R,1,k}$ y $f_{R,3,k}$, de acuerdo con lo especificado en el apartado 6.1 de este anejo.

Cuando se utilicen fibras con otras funciones, se especificarán los métodos para verificar la adecuación de las fibras a tal fin.

4.1.1.3. Características mecánicas

La resistencia del hormigón a flexotracción, a los efectos de este Código, se refiere a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a flexotracción, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas de ancho igual a 150 mm altura igual a 150 mm y longitud total entre 550 y 700 mm, de 28 días de edad, fabricadas, conservadas y ensayadas de acuerdo con la norma UNE-EN 14651. La distancia entre puntos de soporte deberá ser de 500 mm.

Cuando el elemento a diseñar tenga un canto inferior a 12,5 cm, o cuando el hormigón presente endurecimiento a flexión con resistencia residual a flexotracción f_{R1} superior a la resistencia a tracción f_{ct} , se recomienda que las dimensiones de la probeta y el método de preparación, se adapten para simular el comportamiento real de la estructura, y el ensayo se realice en probetas no entalladas.

Para elementos estructurales con un comportamiento sustancialmente diferente al de la viga, pueden utilizarse otros tipos de ensayos alternativos que sean más representativos de la respuesta del material, siempre y cuando vengan contrastados por una campaña experimental concluyente. Cuando la desviación entre los resultados de una misma unidad de producto sobrepase ciertos límites, debe realizarse una verificación del proceso seguido a fin de conceder representatividad a los mismos.

Al efecto de asegurar la homogeneidad de una misma unidad de producto, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas (diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres), tomadas de la misma amasada, no podrá exceder el 35%.

Los criterios planteados en el Código para obtener el valor de la resistencia a tracción f_{ct} , a partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta, son válidos siempre que se refieran al límite de proporcionalidad.

En sollicitaciones de compresión, el diagrama tensión-deformación del hormigón con fibras no se modifica respecto al del articulado, ya que se puede considerar que la adición de las fibras no varía de forma significativa el comportamiento del hormigón en compresión.

Del ensayo propuesto en la norma UNE-EN 14651 se obtiene el diagrama carga-abertura de fisura del hormigón (figura A7.4.1). A partir de los valores de carga correspondiente al límite de proporcionalidad (F_L) y a las aberturas de fisura 0,5 mm y 2,5 mm (F_1 y F_3 respectivamente), se obtiene el valor de resistencia a flexotracción ($f_{ct,fl}$) y los valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes, $f_{R,1}$ y $f_{R,3}$.

El cálculo de los valores de resistencia a flexotracción y de resistencia residual a flexotracción según la citada norma UNE-EN 14651, se realiza asumiendo una distribución elástico lineal de tensiones en la sección de rotura.

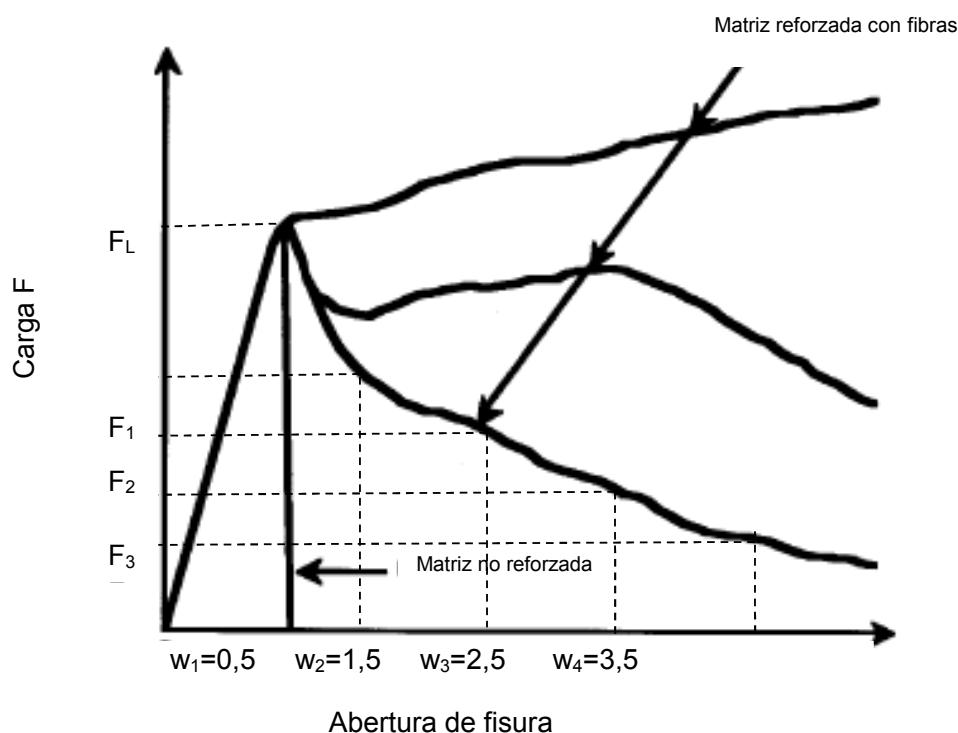


Figura A7.4.1 Diagrama tipo carga apertura de fisuras

A partir de estos valores se determinará el diagrama de cálculo a tracción según lo indicado en el apartado 6.1.1 de este anejo. También se podrán incorporar otros diagramas que definan las ecuaciones constitutivas de forma directa, siempre y cuando los resultados vengán avalados por campañas concluyentes de tipo experimental y bibliografía especializada.

Alternativamente, se puede emplear la resistencia a fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción del hormigón reforzado con fibras, propiedades obtenidas de acuerdo a la norma UNE-EN 14651. Se puede asimismo emplear la norma UNE 83515 en sustitución de la norma UNE-EN 14651, previa calibración de las correlaciones entre ambos ensayos para el hormigón de obra. También se admite la adopción de probetas con otras formas y dimensiones, así como la simplificación del procedimiento de ensayo, siempre y cuando estas modificaciones hayan sido validadas mediante comprobación experimental propia o con base en la literatura. El recorrido relativo de un grupo de probetas (diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio), tomadas de la misma amasada, no podrá exceder del 35%.

Tal y como indica la figura A7.4.2 del ensayo propuesto en la norma UNE 83515, se obtiene el diagrama que relaciona la carga aplicada y el desplazamiento circunferencial total del hormigón (TCOD). A partir de los valores de carga correspondiente a la carga de fisuración (P_f), se puede estimar el valor de resistencia a tracción (f_{ct}). Asimismo, se pueden obtener resistencias residuales a tracción (f_{ctRx}) correspondientes a una determinada deformación circunferencial (R_x).

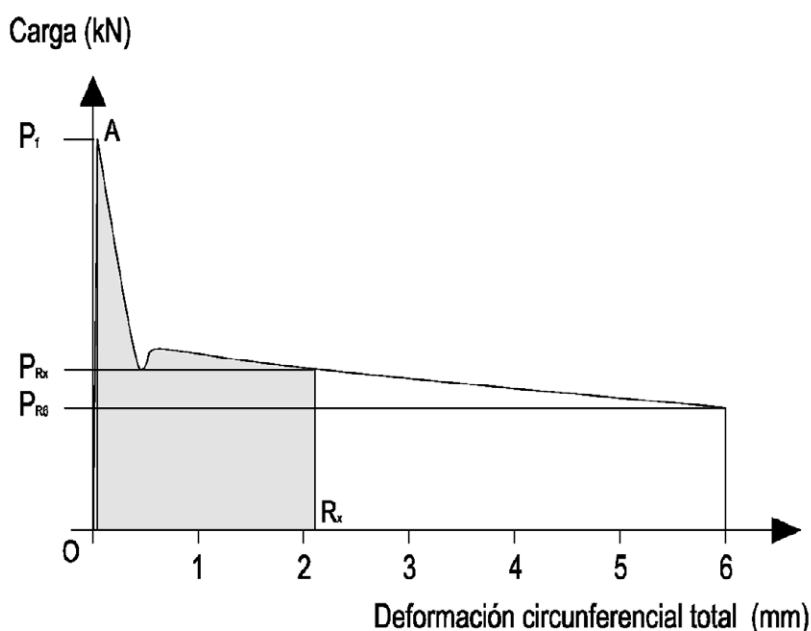


Figura A7.4.2 Diagrama tipo carga – desplazamiento circunferencial total (mm)

Existe bibliografía específica que permite correlacionar los resultados de los ensayos realizados con las normas UNE-EN 14651 y UNE 83515 para hormigones con distintos tipos de fibras. Asimismo, se pueden establecer correlaciones experimentales entre ambos ensayos con el fin de emplear el ensayo UNE 83515 (con control de la apertura circunferencial de fisura o desplazamiento vertical del actuador). Estas correlaciones deberán ser estadísticamente representativas y orientadas a su uso durante el control de calidad.

4.1.1.4. Valor mínimo de la resistencia

Para que el hormigón con fibras pueda ser considerado con función estructural, la resistencia característica residual a tracción por flexión $f_{R,1,k}$ no será inferior al 40 % del límite de proporcionalidad y $f_{R,3,k}$ no será inferior al 20 % del límite de proporcionalidad (véase apartado 33.4 de este Código).

4.1.1.5. Docilidad del hormigón

El empleo de fibras en hormigón puede provocar una pérdida de docilidad, cuya magnitud será función del tipo y longitud de la fibra empleada, así como de la cuantía de fibras dispuesta. Este factor debe considerarse especialmente al solicitar la consistencia del hormigón en el caso de adición de fibras en obra.

En el caso de hormigones con fibras, se recomienda que la consistencia del hormigón no sea inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams (si bien depende del tipo de aplicación y sistema de puesta en obra). En caso contrario, el ensayo del cono de Abrams es poco adecuado y se recomienda ensayar la consistencia de acuerdo con los ensayos propuestos en la norma UNE-EN 12350-3.

En el caso de hormigones con fibras con condiciones de autocompactabilidad rige lo previsto en la tabla 33.5 b de este Código.

5 Durabilidad

5.1. Durabilidad

5.1.1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras

5.1.1.1. Recubrimientos

El empleo de hormigón reforzado con fibras con función estructural hace innecesaria la utilización de la malla de reparto que exige el Código, a situar en medio de los recubrimientos superiores a 50 mm.

5.1.1.2. Empleo de hormigón reforzado con fibras

De forma general, se podrá emplear hormigón reforzado con fibras en todas las clases de exposición. En las clases de exposición XS2, XS3, XD2 y XF4, en el caso del empleo de fibras de acero al carbono deberá justificarse el uso mediante pruebas experimentales. Una alternativa viable es el empleo de aceros inoxidables, galvanizados o resistentes a la corrosión.

En caso de clases de exposición por ataques químicos al hormigón XA1, XA2 y XA3, las fibras de acero y sintéticas podrán emplearse previo estudio justificativo de la no reactividad de los agentes químicos con dichos materiales distintos del hormigón.

5.1.1.3. Resistencia del hormigón frente a la erosión

En general, el empleo de fibras de acero mejora la resistencia a la erosión.

6 Cálculo

6.1. Datos de los materiales para el proyecto

6.1.1. Características del hormigón

6.1.1.1. Tipificación de los hormigones

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato (lo que deberá reflejarse en los planos de proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto):

$$T - R / f - R1 - (R3/R1) / C / TM - TF / A$$

donde:

<i>T</i>	Indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de hormigón armado y HPF en el caso de hormigón pretensado
<i>R</i>	Resistencia característica a compresión especificada, en N/mm ²
<i>f</i>	Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el caso de fibras poliméricas y V en el caso de fibra de vidrio. En el caso de mezclas de fibras se incluirán dos o más letras indicativas
<i>R1, R3</i>	Resistencia característica residual a flexotracción especificada $f_{R,1,k}$ y $f_{R,3,k}$ en N/mm ²
<i>(R3/R1)</i>	Relación $f_{R,3,k}/f_{R,1,k}$
<i>C</i>	Letra inicial del tipo de consistencia, o definición de autocompactabilidad en su caso, tal y como se define en el apartado 33.5. de este Código
<i>TM</i>	Tamaño máximo del árido en mm, definido en el apartado 30.3. de este Código

- TF** Longitud máxima de la fibra, en mm. En el caso de mezclas de fibras se incluirán dos o más números en el mismo orden que en *f*.
- A** Designación del ambiente, de acuerdo con el apartado 27.1 de este Código.

En cuanto a las resistencias residuales a flexotracción características especificadas, se recomienda utilizar la siguiente serie siempre que supere el valor mínimo exigido en el apartado 33.4 de este Código:

1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 –

Las cifras indican las resistencias residuales a flexotracción características especificadas del hormigón a 28 días, expresada en N/mm².

Cuando las fibras no tengan función estructural, los indicativos R1 y R3 deberán sustituirse por “CR” en el caso de fibras para control de retracción, “RF” en el caso de fibras para mejorar la resistencia al fuego y “O” en otros casos.

En el caso de hormigones designados por dosificación se recomienda el siguiente formato:

T - D - G/f/CF/C/TM/A

Donde *D* significa hormigón designado por dosificación, *G* es el contenido de cemento en kg/m³ de hormigón y *CF* el contenido de fibra en kg/m³ de hormigón, prescrito por el peticionario. El resto de los parámetros tiene el significado indicado más arriba. En este caso, deberá garantizarse que el tipo, dimensiones y características de las fibras coincidan con los indicados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

6.1.1.2. Resistencia de cálculo del hormigón

Se considerarán como resistencias residuales a flexotracción de cálculo del hormigón, $f_{R,1,d}$ y $f_{R,3,d}$, el valor de la resistencia característica de proyecto $f_{R,1,k}$ y $f_{R,3,k}$ correspondiente, dividido por un coeficiente parcial de seguridad γ_c , que adopta los valores indicados en los Anejos 19 y 21. Es posible trabajar con resistencias residuales a tracción, siempre que se demuestre la validez experimental.

6.1.1.3. Diagrama tensión - deformación en tracción de cálculo del hormigón con fibras

Para el cálculo de secciones sometidas a sollicitaciones normales, en los Estados Límite Últimos se adoptará uno de los diagramas siguientes:

- Diagrama rectangular: De forma general, se aplicará el diagrama de la figura A7.6.1. caracterizado por la resistencia residual a tracción de cálculo $f_{ctR,d}$.

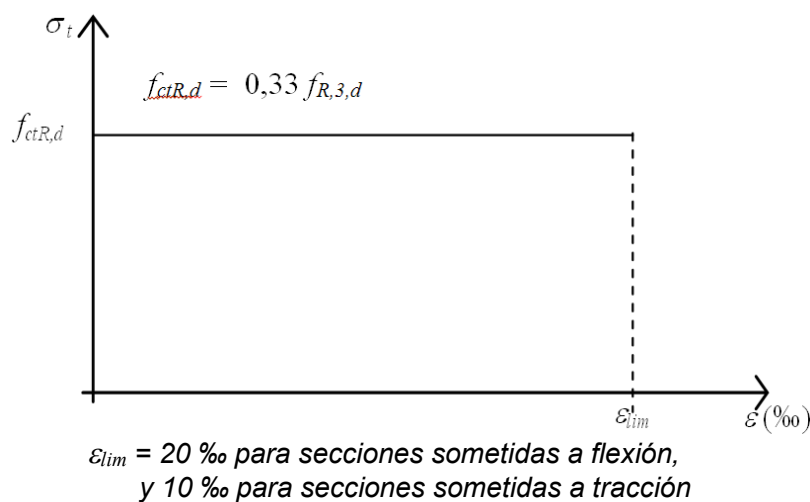


Figura A7.6.1 Diagrama de cálculo rectangular

- Diagrama multilinear: Para aplicaciones que exigen un cálculo ajustado, se propone el diagrama tensión (σ) - deformación (ε) de la figura A7.6.2, definido por una resistencia a tracción de cálculo f_{ctd} y de las resistencias residuales a tracción de cálculo: $f_{ctR1,d}$, $f_{ctR3,d}$, asociadas a sendas deformaciones ε_1 y ε_2 en el régimen de post-pico, donde:

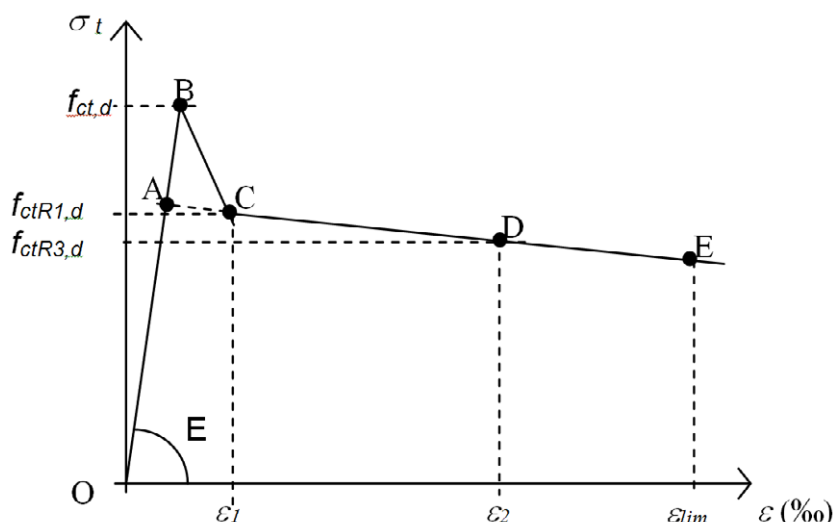


Figura A7.6.2 Diagrama de cálculo multilinear

- f_L Carga correspondiente al límite de proporcionalidad
- $f_{ct,d} = 0,6 f_{ct,fl,d}$
- $f_{ctR1,d} = 0,45 f_{R,1,d}$
- $f_{ctR3,d} = k_1 (0,5 f_{R,3,d} - 0,2 f_{R,1,d})$
- $k_1 = 1$ para secciones sometidas a flexión y $0,7$ para secciones sometidas a tracción
- $\varepsilon_1 = 0,1 + 1000 \cdot f_{ct,d} / E_{c,0}$
- $\varepsilon_2 = 2,5 / l_{cs}$
- $\varepsilon_{lim} = 20 \text{ ‰}$ para secciones sometidas a flexión y 10 ‰ para secciones sometidas a tracción
- l_{cs} Longitud crítica (en metros) del elemento calculado que puede determinarse por la expresión:
- $$l_{cs} = \min (s_m, h - x)$$
- siendo: x =profundidad del eje neutro
- $h-x$ =distancia del eje neutro al extremo más traccionado
- s_m = distancia media entre fisuras. Salvo que se disponga de datos justificados se podrá utilizar para s_m los valores de la tabla A7.6.1.

Tabla A7.6.1 Valores de referencia para s_m

Elementos sin armadura tradicional, o poco armados y hormigón de fibras con comportamiento a flexión con ablandamiento ($f_{R,1} < f_L$ y $f_{R,2} < f_L$)	H (canto de la pieza)
Hormigón de fibras armado, con $f_{R,3,d} < 2 \text{ kN/mm}^2$	s_m calculado de acuerdo con el Anejo 19

Elementos con hormigón de fibras con comportamiento a flexión con endurecimiento ($f_{R,1} > f_L$ y/o $f_{R,3} > f_L$)	Se determinará de forma experimental según lo indicado en el apartado 4.1.1.3. de este anejo
Otros casos	Se consultará la bibliografía especializada

Nota: De forma simplificada, se considerarán elementos poco armados aquellos cuya cuantía geométrica de armadura tradicional a tracción sea inferior al uno por mil.

El efecto del pico A-B-C puede ser importante cuando se aplique un análisis no lineal, especialmente para pequeñas deformaciones. En otros casos, para el cálculo en rotura puede utilizarse el diagrama bilineal simplificado, formado por las rectas correspondientes al tramo elástico O-A y la prolongación de la recta C-E hasta el punto A, e incluso considerando un comportamiento rígido con $E = \infty$.

Se aceptarán otros diagramas de cálculo siempre que los resultados con ellos obtenidos concuerden de manera satisfactoria con los correspondientes a los del diagrama rectangular indicado en la figura A7.6.1, o queden del lado de la seguridad.

Los diagramas constitutivos presentados son generales y cualquiera de estos puede ser empleado también para el cálculo en ELS adaptando para ello los coeficientes de seguridad parciales de los materiales al Estado Límite que se pretenda abordar.

De forma alternativa se puede emplear la siguiente formulación:

CASO I: Para el diseño en ELS de materiales con ablandamiento se propone el mismo diagrama usado para el hormigón en masa a tracción uniaxial hasta f_{ct} . En la rama residual (régimen fisurado) se aplica un diagrama bilineal (figura a).

La rama residual (BC) se describe analíticamente como:

$$\frac{\sigma - f_{ct}}{0.2f_{ct} - f_{ct}} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_p}{\varepsilon_Q - \varepsilon_p} \text{ para } \varepsilon_p \leq \varepsilon \leq \varepsilon_c$$

$$\text{con } \varepsilon_Q = \frac{G_F}{l_{cs}f_{ct}} + \left(\varepsilon_p - \frac{0.8f_{ct}}{E_c} \right)$$

donde G_F representa la energía de fractura del hormigón en masa.

CASO II: Material con endurecimiento (figura b), la rama residual (BD) se describe analíticamente como:

$$\frac{\sigma - f_{ct}}{f_{Ftsd} - f_{ct}} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_p}{\varepsilon_{SLS} - \varepsilon_p} \text{ para } \varepsilon_p \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{SLS}$$

CASO III: Material con endurecimiento (figura c), la rama AD se define de acuerdo con:

$$\frac{\sigma - \sigma_{A_I}}{f_{Ftsd} - \sigma_{A_I}} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_{A_I}}{\varepsilon_{SLS} - \varepsilon_{A_I}} \text{ para } \varepsilon_p \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{SLS}$$

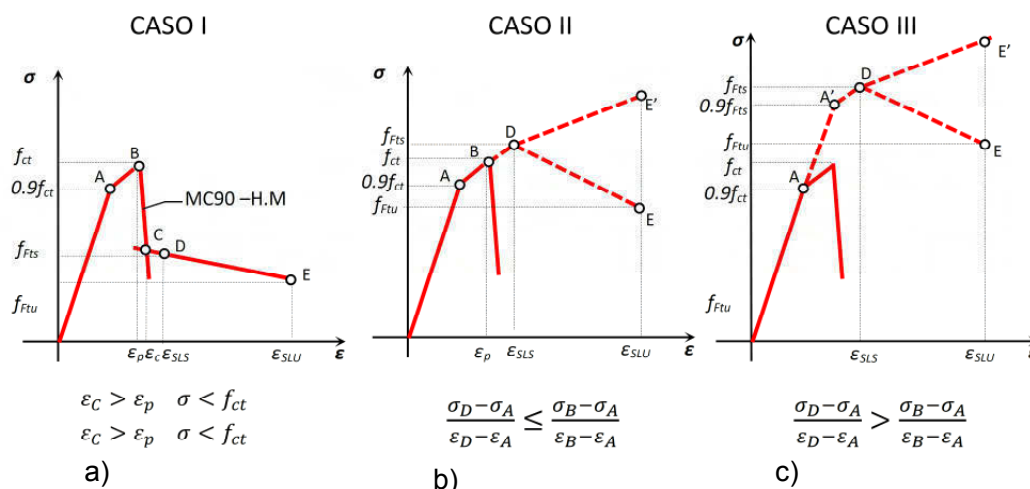


Figura A7.6.3

Las expresiones generales para la definición de la ecuación constitutiva son:

$$f_{ctm} = 0,30(f_{ck})^{2/3}$$

$$f_{Fts} = 0,45f_{R1}$$

$$f_{Ftu} = k [f_{Fts} - (w_u / CMOD_3)(f_{Fts} - 0,5f_{R3} + 0,2f_{R1})]$$

$$\varepsilon_{SLS} = CMOD_1 / l_{cs}$$

$$\varepsilon_{SLU} = w_u / l_{cs} = \min(\varepsilon_{Fu}, 2,5 / l_{cs} = 2,5 / y)$$

$$\varepsilon_{Fu} = [20\% \text{ ablandamiento}; 10\% \text{ endurecimiento}]$$

6.1.1.4. Factor de orientación

En general, en el diseño se asume que la distribución de fibras en el hormigón es isotrópica, es decir, que las fibras se orientan de manera uniforme en todo el volumen. Con el fin de considerar distribuciones diferentes que tienen lugar en estructuras, se introduce un factor de orientación (K) que en el caso de distribución isotrópica toma un valor $K = 1,0$. Se entiende por factor de orientación K :

$$K = \frac{n}{th} = n \frac{A_f}{V_f A}$$

Donde n es el número real de fibras en una sección, th el número teórico de fibras en la sección, A_f el área de la sección transversal de una fibra, V_f la fracción volumétrica de fibras y A el área de la sección transversal de hormigón en la que se mide el valor de K .

Para efectos favorables, se podrá aplicar un factor $K < 1,0$ siempre que se verifique experimentalmente. Para efectos desfavorables, será necesario determinar y aplicar experimentalmente el factor $K > 1,0$. Cuando se emplea $K < 1,0$ en una dirección, el valor de K en la otra dirección también se deberá comprobar.

Se podrán realizar ensayos específicos para determinar el efecto de la orientación de las fibras debido al hormigonado y la compactación en estructuras, usando elementos representativos del comportamiento del hormigón en las estructuras.

En la orientación y distribución de las fibras tienen influencia notable los efectos de borde y pared de encofrado, la forma del molde, el tiempo y energía de vibrado, y en el caso de los hormigones autocompactantes la dirección y distancia de avance del hormigón.

6.1.1.5. Fluencia del hormigón

En el empleo de fibras sintéticas para uso estructural, el fabricante deberá aportar el coeficiente de fluencia del hormigón, mediante el contraste experimental de los resultados.

6.1.1.6. Coeficiente de Poisson

Las fibras individualmente, o como grupo, deberán tener un coeficiente de Poisson similar al del hormigón, si se quiere tener en cuenta el efecto red a nivel estructural.

6.2. Cálculos relativos a los Estados Límite Últimos

6.2.1. Estado Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales

6.2.1.1. Hipótesis básicas

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones en las que las fibras desempeñen función estructural se efectuará considerando como diagrama de cálculo del hormigón a tracción alguno de los que se definen en los Anejos 19 y 21.

6.2.1.2. Dominios de deformación

Se consideran los mismos que para una estructura con hormigón convencional para secciones de hormigón con refuerzo mixto de armadura convencional y fibras. Para secciones de hormigón reforzado exclusivamente con fibras, la deformación máxima asociada al pivote A (10‰) se aumentará hasta ε_{lim} (ver el apartado 6.1.1.3 de este anejo).

6.2.1.3. Efecto de confinamiento del hormigón

Las fibras con función estructural proporcionan al hormigón un efecto de confinamiento similar al de las armaduras transversales. Para cuantificar el efecto del confinamiento producido por las fibras debe consultarse la bibliografía especializada.

6.2.1.4. Flexión simple o compuesta

En aquellos casos en que se utilicen fibras con función estructural, solas o en combinación con armadura tradicional, se deberá cumplir la siguiente limitación:

$$A_p f_{pd} \frac{d_p}{d_s} + A_s f_{yd} + \frac{z_f}{z} A_{ct} f_{ctR,d} \geq \frac{W_l}{z} f_{ctm} + \frac{P}{z} \left(\frac{W_l}{A} + e \right)$$

donde:

$z_f A_{ct} f_{ctR,d}$	Contribución de las fibras
z_f	Brazo mecánico de la tracción del hormigón
A_{ct}	Área traccionada de hormigón
$f_{ctR,d}$	Resistencia residual a tracción de cálculo en el diagrama rectangular.

En el caso de secciones rectangulares con o sin armadura pasiva puede emplearse la siguiente relación simplificada, en la que no se precisa determinar el área traccionada de hormigón.

$$A_s f_{yd} + 0,4 A_c f_{ctR,d} \geq 0,04 A_c f_{cd}$$

Esta limitación se justifica como garantía para evitar la rotura frágil del hormigón. La acción de las armaduras tradicionales y de las fibras es complementaria en este aspecto, y por tanto, la limitación constituye una exigencia de contenido mínimo en fibras para elementos sin armaduras tradicionales, y

la posibilidad de reducir, e incluso eliminar, la exigencia de armaduras tradicionales mínimas en elementos con contenido suficiente de fibras estructurales.

Esta limitación no rige para losas apoyadas sobre el terreno. Asimismo, en elementos que trabajen predominantemente comprimidos y con flexiones reducidas en régimen de servicio tampoco rige esta limitación, debiéndose considerar esta solo si en alguna fase transitoria se producen estados de flexión que puedan conducir a la fisuración del elemento estructural.

Alternativamente a la expresión simplificada propuesta, de forma equivalente y para cualquier geometría de sección, se puede estimar la necesidad mínima de refuerzo, imponiendo que el Momento último (M_u), considerando la contribución de las fibras y de la armadura en forma de barras, si la hubiere, debe ser igual o superior al Momento de fisuración de la sección (M_{fis}).

$$M_u \geq M_{fis}$$

Para secciones rectangulares armadas solo con HRF, esta condición se traducirá en:

$$b \cdot h^2/6 \cdot f_{R3d} \geq b \cdot h^2/6 \cdot f_{ctm,fl} \text{ y, por tanto, } f_{R3d} \geq f_{ctm,fl}.$$

6.2.1.5. Tracción simple o compuesta

En el caso de secciones de hormigón sometidas a tracción simple o compuesta, provistas de dos armaduras principales y fibras, deberá cumplirse la siguiente limitación:

$$A_p f_{pd} + A_s f_{yd} + A_c f_{ctR,d} \geq 0,20 A_c f_{cd}$$

6.2.1.6. Cuantías geométricas mínimas

Los valores relativos a las cuantías geométricas mínimas (establecidas en el Anejo 19) que deben disponerse en los diferentes tipos de elementos estructurales, en función del acero utilizado, se podrán reducir, en el caso de hormigones con fibras, en una cuantía mecánica equivalente:

$$A_c f_{ctRm}$$

donde A_c y f_{ctRm} son el área de la sección transversal de hormigón y la resistencia residual a tracción media del hormigón, respectivamente.

Este refuerzo se debe disponer con el fin de controlar el ancho de las fisuras que se forman a cortas edades, debido a los fenómenos térmicos producidos por las reacciones de hidratación y retracción, y no por acciones de tipo directo o indirecto. En este sentido, si bien el control de este tipo de fisuración viene influenciado por una multitud de factores (curado, régimen térmico e higrométrico del entorno, acción solar, entre otros), es sabido que el uso de la cuantía y tipo adecuados de fibras conduce a un control eficiente de la fisuración originada por estos motivos. Esta limitación no rige si el fabricante y/o suministrador de las fibras puede garantizar, mediante pruebas a escala real u otros ensayos, que su producto es adecuado para el control de este tipo de fisuración, para el elemento estructural a ejecutar y en las condiciones reales de obra.

6.2.2. Estado Límite de Agotamiento frente a cortante

6.2.2.1. Consideraciones generales

La contribución de las fibras se deberá tener en cuenta en la capacidad resistente de los tirantes.

6.2.2.2. Piezas de hormigón reforzado con fibras sin y con armadura de cortante

Cuando existan barras longitudinales dobladas que sean tenidas en cuenta en el cálculo como armadura de cortante, al menos un tercio de la resistencia a cortante deberá ser provista por la contribución de las fibras de acero o en su caso por la contribución conjunta de las fibras de acero y estribos verticales. En todo caso, la cuantía mínima de la armadura a cortante está establecida y se dispondrá tal como lo marca el Anejo 19.

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$V_{u2} = V_{cu} + V_{su} + V_{fu}$$

donde:

- V_{cu} Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante
- V_{su} Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo cortante
- V_{fu} Contribución de las fibras de acero a la resistencia a esfuerzo cortante.

$$V_{fu} = 0,7 \xi \tau_{fd} b_0 d$$

donde:

$$\xi = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \text{ con } d \text{ en (mm) y } \xi \leq 2$$

τ_{fd} Valor de cálculo del incremento de la resistencia a cortante debido a las fibras, tomando el valor:

$$\tau_{fd} = 0,5 f_{ctR,d} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

En el caso de secciones en T, se podría tener en cuenta la contribución de las alas a través de un coeficiente k_f multiplicador en la expresión de V_{fu} . Este coeficiente puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

$$k_f = 1 + n \cdot \left[\frac{b_f}{b_0} \right] \cdot \left[\frac{h_f}{d} \right] \text{ con } k_f \leq 1,5$$

donde:

- h_f Altura de las alas en mm
- b_f Ancho de las alas en mm
- b_0 Ancho del alma en mm
- $n = \frac{b_f - b_w}{h_f} \leq 3 \text{ y } n \leq \frac{3 \cdot b_w}{h_f}$

6.2.2.3. Armaduras transversales

La cuantía mínima de refuerzo a cortante, ya sea en forma de hormigón reforzado por fibras de acero y/o estribos verticales, debe cumplir la relación:

$$V_{su} + V_{fu} \geq \frac{f_{ct,m}}{7,5} b_0 d$$

6.2.2.4. Armaduras longitudinales

En el caso de estructuras de hormigón reforzado con fibras con función estructural, en lugar de V_{su} , deberá considerarse $(V_{su} + V_{fu})$ en las expresiones del articulado.

6.2.2.5. Rasante entre alas y alma de una viga

Experimentalmente se ha comprobado, que las fibras con función estructural pueden contribuir de forma significativa a resistir el esfuerzo rasante ala-alma. Para considerar esta contribución, deberá basarse en campañas experimentales concluyentes o en publicaciones científicas avaladas.

6.2.3. Estado Límite de Agotamiento frente a punzonamiento

6.2.3.1. Losas de hormigón reforzado con fibras

Las fibras pueden mejorar la resistencia a punzonamiento. Una primera aproximación es considerar su contribución a partir de una tensión resistente en la superficie crítica equivalente a:

$$\tau_{fd} = 0,5 f_{ctR,d} \quad (\text{N/mm}^2)$$

No obstante, este valor puede ser significativamente mayor, debiéndose demostrar experimentalmente si se pretende utilizar.

6.2.4. Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones

6.2.4.1. Disposiciones relativas a las armaduras

Solo se considerará que las fibras contribuyen a la resistencia al deslizamiento cuando se trate de juntas encastilladas transversalmente donde las dimensiones de las llaves sean comparables a la de la propia fibra.

7 Ejecución

7.1. Ejecución

7.1.1. Procesos de elaboración, armado y montaje de armaduras

7.1.1.1. Anclaje de las armaduras pasivas. Generalidades

Las fibras mejoran las características de anclaje, en el caso de empleo conjunto con armaduras pasivas y activas, lo cual puede ser utilizado en los cálculos de este anejo siempre que vengan avalados por ensayos experimentales que así lo justifiquen.

7.1.2. Elaboración y puesta en obra del hormigón

7.1.2.1. Fabricación del hormigón

7.1.2.1.1. Dosificación de materiales componentes

7.1.2.1.2. Agua

El aumento de la consistencia debido al uso de las fibras debe ser compensado siempre con la adición de aditivos reductores de agua, sin modificar la dosificación prevista de agua.

7.1.2.1.3. Fibras

La efectividad de los distintos tipos de fibras puede variar mucho, por ello, se recomienda designar el hormigón por propiedades y definir el tipo y dosificación de fibras en los ensayos previos.

La selección del tipo y dosificación de las fibras dependerá de su efectividad y de su influencia en la consistencia del hormigón. La longitud máxima cumplirá las condiciones estipuladas en este anejo. El aumento de la esbeltez de las fibras y el empleo de altas dosificaciones, conlleva un aumento de su eficiencia mecánica, pero puede provocar un descenso de la consistencia y un mayor riesgo de formación de bolas de fibras que se segregan del hormigón (erizos).

La dosificación de las fibras se hará en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. En el caso de empleo de dosificadores automáticos, los mismos deberán estar tarados con la frecuencia que determine el fabricante. La tolerancia en peso de fibras será del ± 3 por 100.

7.1.2.2. Equipos de amasado

La comprobación de la homogeneidad de la mezcla producida por una amasadora fija o móvil, deberá incluir la verificación de que la diferencia máxima tolerada entre los resultados de contenido en fibras obtenido según norma UNE-EN 14721 y UNE-EN 14488-7 de dos muestras tomadas de la descarga del hormigón (a 1/4 y 3/4 de la descarga) sea inferior al 10%.

7.1.2.3. Amasado del hormigón

El amasado es una fase crítica de los hormigones con fibras, por el riesgo de enredo de las fibras formando erizos. Este riesgo se reduce con una buena dosificación con suficiente contenido de árido fino, pero aumenta con un transporte excesivamente largo y especialmente cuando el contenido en fibras es elevado y estas son muy esbeltas. El orden de llenado también puede ser decisivo. Como norma general, las fibras se incorporarán junto con los áridos. Preferentemente, el árido grueso al inicio del amasado, desaconsejándose la introducción de las fibras como primer componente de la mezcla.

Cuando se prevea un transporte largo, puede plantearse la adición de las fibras en obra. Para ello, se debe prever un hormigón suficientemente fluido para facilitar el camino de las fibras hasta el fondo de la cuba, y disponer de un sistema de dosificación en obra que garantice la precisión indicada en el apartado 51.2.3 de este Código. El vertido de las fibras se debe realizar lentamente (entre 20 y 60 kg por minuto en el caso de fibras de acero) con la cuba girando a su máxima velocidad, hasta garantizar la distribución homogénea de las fibras en la masa del hormigón.

7.1.2.4. Suministro del hormigón

En la hoja de suministro deberán figurar los siguientes datos:

- Especificación del hormigón: designación de acuerdo con el apartado 33.6. de este Código.
- Material, tipo, dimensiones (longitud, características de la sección y diámetro equivalente, esbeltez), características de las formas (conformadas en extremos, onduladas, etc.) de las fibras.
- Contenido de fibras en kilos por metro cúbico (kg/m^3) de hormigón, con una tolerancia de $\pm 3\%$.

La relación de las características de las fibras podrá ser sustituida por una referencia a la designación comercial completa de las mismas, y soportada por una ficha técnica previamente aceptada por la dirección facultativa y disponible en el libro de obra.

7.1.2.5. Puesta en obra del hormigón

7.1.2.5.1. Vertido y colocación del hormigón

El vertido y colocación debe realizarse de modo que no precise transporte adicional del hormigón en obra. Deben evitarse interrupciones del hormigonado, ya que estas podrían ocasionar discontinuidades en la distribución de las fibras.

Cuando la colocación en obra se realiza mediante tolva, el diámetro de la boca de descarga debe ser superior a 30 cm para facilitar el vertido.

7.1.2.5.2. Compactación del hormigón

Debido a que el uso de fibras reduce la docilidad del hormigón, se necesitará una mayor energía de compactación. Sin embargo, la respuesta a la vibración del hormigón de fibras es mejor que la de un hormigón tradicional, por lo que para un mismo asiento en el cono de Abrams se requiere menor tiempo de vibrado.

La compactación origina una orientación preferencial de las fibras. En general, estas tienden a colocarse paralelas a la superficie encofrada, especialmente si se aplican vibradores de superficie. Este efecto es solo local pero puede ser importante en elementos de poco espesor.

El uso de vibradores internos puede generar zonas con exceso de pasta y pocas fibras en la zona donde se ha dispuesto el vibrador, así como cierta orientación en el sentido tangencial al diámetro externo del vibrador.

8 Control

8.1. Control de la conformidad de los productos

8.1.1. Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón

8.1.1.1. Otros componentes del hormigón

8.1.1.1.1. Especificaciones

Son las establecidas en los Artículos 31 y 32 del Código Estructural más las que puedan contenerse en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

8.1.1.1.2. Ensayos

Antes de comenzar la obra, se comprobará el efecto de las fibras mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Anejo 13 del Código Estructural. Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas, tipos y dosificación de fibras admisibles en la obra. La continuidad de la composición y de las características será garantizada por el fabricante correspondiente.

Durante la ejecución de la obra se vigilará que las fibras utilizadas sean precisamente las aceptadas según el párrafo anterior.

La dirección facultativa, cuando lo considere necesario en la ejecución de la obra, podrá requerir la comprobación de las condiciones exigidas a las fibras.

8.1.1.1.3. Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, será condición suficiente para calificar las fibras como no aptas para los hormigones.

Cualquier posible modificación de la marca, el tipo o la dosificación de las fibras que se vayan a utilizar, respecto a lo aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no utilización, hasta que tras la realización con dichas modificaciones de los ensayos previstos en el Anejo 13 del Código Estructural, la dirección facultativa autorice su aceptación y empleo en la obra.

8.1.2. Control del hormigón

El control de la calidad del hormigón de fibras incluirá, además del control especificado en el articulado, el del tipo y contenido de fibras, y en caso de fibras con función estructural, el de su resistencia residual, según el método que establezca el pliego.

8.1.2.1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón

Cuando las fibras tengan función estructural, los ensayos incluirán, además de los especificados en el articulado, el ensayo de tres probetas por cada amasada utilizada para control, de acuerdo con la norma UNE-EN 14651, para determinar los valores de la resistencia residual a flexotracción $f_{R,1,m}$ y $f_{R,3,m}$ a los 28 días de edad. Alternativamente, el autor del proyecto o la dirección facultativa pueden indicar el

empleo de la norma UNE 83515. En cada amasada se determinará también el contenido en fibras según la norma UNE-EN 14721 o UNE-EN 14488-7.

Cuando, de acuerdo con lo especificado en el apartado 33.3 del Código Estructural, se seleccionen otros tipos de ensayos alternativos para el control de la resistencia residual a flexotracción del hormigón, estos deberán venir contrastados por una campaña experimental concluyente. La dirección facultativa fijará previamente los valores de referencia a obtener durante los ensayos y los criterios de aceptación y rechazo.

De acuerdo con lo indicado en la parte de materiales de este anejo, la dirección facultativa podrá valorar, bajo su responsabilidad, el empleo de otros procedimientos que faciliten el control. Puede ser el caso del ensayo MDPT o multidireccional de doble punzonamiento, realizado sobre probeta cúbica de 15x15x15 cm para el control de la resistencia residual o el método de inducción magnética para el control del contenido de fibras metálicas (y orientación). Finalmente, se podrán realizar conteos para conocer el contenido y orientación de las fibras.

8.1.2.2. Realización de los ensayos

En caso de hormigones de fibras de consistencia inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams, se recomienda utilizar como método de control de la consistencia otros métodos, como el consistómetro Vebe de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-3 o el cono invertido de acuerdo con UNE 83503.

8.1.2.2.1. Ensayos de resistencia del hormigón

Antes del comienzo del hormigonado es necesaria la realización de ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en el Anejo 13 del Código Estructural.

Cuando exista experiencia, bien documentada y suficiente, tanto en materiales, incluido el tipo y marca comercial de las fibras previstas, como en dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), podrán realizarse únicamente los ensayos de control.

8.1.2.2.2. Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100

Los criterios de definición de lotes coincidirán con lo especificado en el articulado.

El control de la resistencia residual según la norma UNE-EN 14651 o según UNE 83515, se realizará sobre 2 amasadas por lote. De estas amasadas, se hará el control del contenido en fibras según las normas UNE-EN 14721 o UNE-EN 14488-7.

Cuando el resultado del control de contenido en fibras en una amasada del lote, fuera inferior en un 10 % al valor estipulado, se ampliará el control de resistencia residual a flexotracción a todas las amasadas sobre las que se tomen muestras para determinar la resistencia a compresión.

El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores característicos correspondientes, a partir de los resultados de los ensayos, serán los mismos que los expuestos en el articulado para la resistencia a compresión.

8.1.2.2.3. Control indirecto de la resistencia del hormigón

No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones de fibras con función estructural.

8.1.2.3. Decisiones derivadas del control

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea $f_{R,j,est} \geq f_{R,j,k}$, tal lote se aceptará.

Si resultase $f_{R,j,est} < f_{R,j,k}$, a falta de una explícita previsión del caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas por el Código, se procederá como sigue:

- Si $f_{R,j,est} \geq 0,9 f_{R,j,k}$, el lote se aceptará.

- Si $f_{R,j,est} < 0,9 f_{R,j,k}$, se procederá a realizar, por decisión de la dirección facultativa o a petición de cualquiera de las partes, los estudios o ensayos complementarios pertinentes.

Si se detectara alguna variación en el aspecto, dimensiones o forma de las fibras se deberán volver a realizar los ensayos previos.

8.1.2.4. Ensayos de información complementaria del hormigón

La extracción de testigos, realizada de conformidad con lo indicado en los Capítulos 12, 13 y 14 del Código Estructural conduce a probetas cilíndricas sobre las que no pueden aplicarse los ensayos de referencia para la determinación de las características mecánicas a flexotracción del hormigón de fibras. Dado que esta verificación no podrá realizarse, pueden ser sustituidos por otros ensayos que permitan estimar la tenacidad del hormigón como, por ejemplo, el ensayo Barcelona o alternativamente el ensayo MDPT, ambos bajo la configuración de doble punzonamiento.

8.2. Control de la ejecución

8.2.1. Criterios generales para el control de la ejecución

En el apartado 63.2 de este Código se incluirán las siguientes unidades de inspección, específicas de los hormigones de fibras:

- Tipos de fibras empleados tras el control de contenido en fibras.
- Condiciones de almacenamiento de las fibras.
- Método de añadir las fibras a la mezcla.

Los tamaños máximos de estas unidades de inspección anteriores se establecerán en el correspondiente proyecto, en función de las características de la obra.

8.2.2. Ensayos previos y característicos del hormigón

8.2.2.1. Ensayos previos

En el caso de hormigones con fibras, los ensayos previos toman especial importancia para la definición de las fibras a emplear y de su dosificación.

Cuando las fibras tengan función estructural, los ensayos previos incluirán la fabricación de al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de seis probetas cada una, para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con la norma UNE-EN 14651 para determinar los valores medios de la resistencia residual a flexotracción:

$$f_{R,1,m} \text{ y } f_{R,3,m}$$

Para definir los valores de resistencia a obtener en los ensayos previos, cuando no se conozca el valor del coeficiente de variación de este ensayo, a título meramente informativo, puede suponerse que:

$$f_{R,j,k} = 0,7 f_{R,j,m}$$

mientras que en los casos de elementos solicitados a flexión, en los que se conozca el coeficiente de variación, el valor característico de tensión residual puede calcularse a través de:

$$f_{R,j,k} = \left(1 - \frac{0,85 \alpha CV_{R,j}}{h^{0,32} l_{fs}^{0,48}} \right) f_{R,j,m} \leq 0,85 f_{R,j,m}$$

donde:

h es la altura del elemento en mm, la cual debe asumirse siempre menor o igual a 300 mm

- l_{fis} es la menor de las dimensiones diferentes de la altura o la mínima longitud de las líneas de rotura formadas, ambas en mm, asumiéndose siempre valores menores o iguales a 2000 mm
- $CV_{R,j}$ es el coeficiente de variación del ensayo de flexotracción de la norma UNE-EN 14651 en tanto por uno, el cual debe asumirse siempre mayor o igual a $0,115 \cdot \alpha'$
- α' es el coeficiente estadístico relacionado con el grado de incertidumbre en la estimación de $CV_{R,j}$ en función del número de probetas ensayadas, tal y como muestra la tabla A7.1
- α es el parámetro relacionado la confianza a respecto del valor de $CV_{R,j}$, el cual puede asumirse igual a 1 cuando se conozca la dispersión típica del material en el ensayo de la norma UNE-EN 14651 o igual α' si se desconoce dicha dispersión, pero se dispone de resultados experimentales.
- Para elementos tipo viga, l_{fis} coincide con el ancho (b) mientras que para elementos planos l_{fis} , será la longitud mínima de las fisuras principales de flexión, y que pueden determinarse mediante criterios de cálculo plástico.
 - En el caso que no se conozca el valor de CV, puede asumirse $CV = 25\%$.

Tabla A7.1 Valores de referencia para α'

Nº de probetas ensayadas	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
α'	2,05	1,60	1,42	1,33	1,22	1,17	1,07	1,05	1,00

8.2.2.2. Ensayos característicos de resistencia

Cuando las fibras tengan función estructural, los ensayos incluirán, además de los especificados en el articulado, el ensayo de tres probetas por amasada de acuerdo con la norma UNE-EN 14651 para determinar los valores de la resistencia residual a flexotracción $f_{R,1,m}$ y $f_{R,3,m}$ a los 28 días de edad. En cada amasada de este tipo, se determinará también el contenido en fibras según la norma UNE-EN 14721 o UNE-EN 14488-7.

El análisis de resultados y los estimadores a emplear para obtener los valores característicos correspondientes a partir de los resultados de los ensayos, serán los mismos expuestos en el articulado para la resistencia a compresión.

ANEJO 8

Recomendaciones para la utilización de hormigón con áridos ligeros

Contenidos del capítulo

- 1 INTRODUCCIÓN.
- 2 ALCANCE.
- 3 BASES DE PROYECTO.
- 4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
 - 4.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
- 5 PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES.
 - 5.1 MATERIALES.
 - 5.1.1 Áridos.
 - 5.1.1.1 Generalidades.
 - 5.1.1.2 Designación de los áridos.
 - 5.1.1.3 Tamaños máximo y mínimo de un árido.
 - 5.1.1.4 Granulometría de los áridos.
 - 5.1.1.5 Forma del árido grueso.
 - 5.1.1.6 Requisitos físico-mecánicos.
 - 5.1.2 Hormigones.
 - 5.1.2.1 Composición.
 - 5.1.2.2 Valor mínimo de la resistencia.
 - 5.1.2.3 Docilidad del hormigón.
- 6 DURABILIDAD.
 - 6.1 DURABILIDAD.
 - 6.1.1 Durabilidad del hormigón y de las armaduras.
 - 6.1.1.1 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón.
 - 6.1.1.2 Recubrimientos.
 - 6.1.1.3 Durabilidad del hormigón.
 - 6.1.1.4 Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón.
 - 6.1.1.5 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento.
 - 6.1.1.6 Resistencia del hormigón frente a la erosión.
- 7 CÁLCULO.
 - 7.1 DATOS DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO.
 - 7.1.1 Características del hormigón.
- 8 EJECUCIÓN.
 - 8.1 PROCESOS DE ELABORACIÓN, ARMADO Y MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS.
 - 8.1.1 Criterios generales para los procesos de ferralla.
 - 8.1.1.1 Doblado.
 - 8.1.2 Armado de la ferralla.
 - 8.1.2.1 Distancia entre barras de armaduras pasivas.
 - 8.1.3 Criterios específicos para el anclaje y empalme de las armaduras.
 - 8.1.3.1 Anclaje de las armaduras pasivas.
 - 8.2 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DEL HORMIGÓN.
 - 8.2.1 Fabricación del hormigón.
 - 8.2.1.1 Dosificación de materiales componentes.
 - 8.2.1.2 Amasado del hormigón.
 - 8.2.2 Transporte y suministro del hormigón.
 - 8.2.2.1 Transporte del hormigón.
 - 8.2.3 Puesta en obra del hormigón.
 - 8.2.3.1 Compactación del hormigón.

1. Introducción

Las prescripciones y requisitos incluidos en el articulado de este Código se refieren al empleo de áridos de densidad normal, por lo que es necesario establecer recomendaciones diferentes o complementarias cuando se emplean áridos ligeros para producir hormigones estructurales.

Se puede obtener una amplia gama de densidades y propiedades mecánicas teniendo en cuenta que, la sustitución de árido de densidad normal por árido ligero, puede hacerse en forma parcial, remplazando solamente la fracción gruesa del árido, o total, remplazando también la arena por árido fino ligero.

Para distinguir el hormigón ligero del convencional, a los parámetros tenso-deformacionales del hormigón se les añade un subíndice "l".

2. Alcance

Se define, a los efectos de este anejo, como hormigón con áridos ligeros (HL) aquel hormigón de estructura cerrada, cuya densidad aparente, medida en condición de seco hasta peso constante, es inferior a 2.000 kg/m^3 , pero superior a 1.200 kg/m^3 y que contiene una cierta proporción de árido ligero, tanto natural como artificial. Se excluye a los hormigones celulares, tanto de curado estándar como curados en autoclave.

Es importante resaltar que la densidad aparente (o peso unitario) en el estado fresco es superior al del hormigón de árido normal y depende del grado de saturación del árido ligero y del contenido de agua de amasado.

3. Bases de proyecto

Son aplicables las bases establecidas en el articulado del Código Estructural.

4. Análisis estructural

4.1 Análisis estructural

Son aplicables los principios y métodos de cálculo establecidos en el articulado del Código Estructural.

El coeficiente de dilatación térmica del hormigón con árido ligero depende de las características del árido empleado en su fabricación, con un amplio rango que varía entre $4 \cdot 10^{-6}$ y $14 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. En caso de ausencia de datos y para el análisis estructural, se podrá tomar un valor promedio de $8 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. A este respecto, no es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre el acero de la armadura y el hormigón con árido ligero.

5. Propiedades tecnológicas de los materiales

5.1 Materiales

5.1.1 Áridos

5.1.1.1 Generalidades

Los áridos ligeros deben tener marcado CE (conforme a la norma UNE-EN 13055-1).

Existen muchos tipos diferentes de áridos ligeros, tanto naturales como artificiales, aptos para producir hormigones con áridos ligeros.

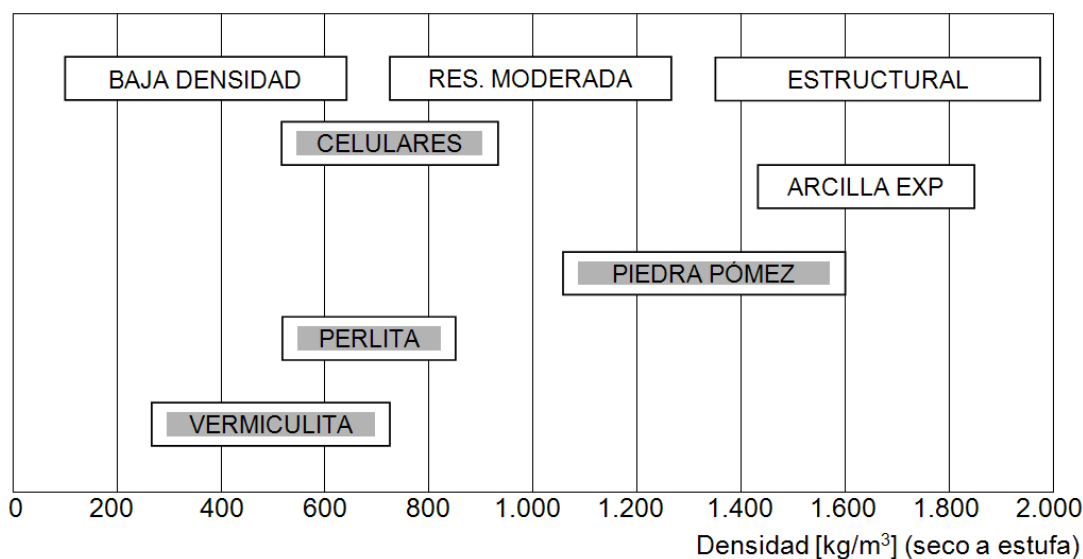


Figura A8.5.1.1 Rangos de densidad y clasificación de hormigones con áridos ligeros

Los hormigones con áridos ligeros contienen áridos ligeros que se sitúan en la zona alta de la escala, y están constituidos por arcillas, pizarras o esquistos expandidos, piedra pómez o áridos sintéticos, obtenidos a partir de materias primas como las cenizas volantes.

5.1.1.2 Designación de los áridos

En la designación de áridos ligeros por tamaño, se tendrá en cuenta que la distribución de tamaños del árido se expresará como porcentaje en masa que pasa un número especificado de tamices, conforme se indica en la norma UNE-EN 13055-1.

5.1.1.3 Tamaños máximo y mínimo de un árido

A efectos del presente Código se denomina tamaño máximo D de un árido ligero a la mínima abertura de tamiz según la norma UNE-EN 933-2 por el que pase más del 90% en masa (% desclasificados superiores a D que el 10 %), cuando además pase el total por el tamiz de apertura doble (% desclasificados superiores a $2D$ igual al 0 %). Se denomina tamaño mínimo d de un árido ligero, la máxima abertura de tamiz UNE-EN 933-2 por el que pase menos del 15 % en masa (% desclasificados inferiores a d menor que el 15 %).

5.1.1.3.1 Prescripciones y ensayos

Los áridos ligeros no presentan antecedentes de reacción álcali-árido, por lo que no será necesario proceder a su evaluación con respecto a este tipo de ataque.

5.1.1.4 Granulometría de los áridos

En lo que respecta al análisis granulométrico, el procedimiento usual de tamizado y determinación del peso de la fracción retenida no es suficiente, porque las distintas fracciones de tamaño tienen distinta densidad. Si se trabaja con árido de peso normal y cuya densidad no depende de su tamaño, es posible hacer conversiones de peso a volumen en forma directa.

El mismo procedimiento, aplicado a áridos ligeros, aporta información errónea, justamente porque las distintas fracciones o tamaños poseen diferente densidad. Esto puede tenerse en cuenta si se determina la densidad de cada fracción y se calcula el correspondiente volumen. Hecha esta salvedad, es posible considerar los mismos límites granulométricos establecidos para áridos finos de densidad normal.

5.1.1.5 Forma del árido grueso

Dado que en hormigones con áridos ligeros se emplean áridos artificiales o sintéticos que presentan formas que se aproximan a una esfera o elipsoide, se debe reducir la importancia de los límites impuestos al coeficiente de forma y/o índice de lajas.

5.1.1.6 Requisitos físico-mecánicos

Los áridos ligeros son menos resistentes que los áridos de densidad normal, tanto a la compresión como frente a efectos de desgaste por abrasión y machaqueo. Ante esta situación, no se debe evaluar la resistencia al desgaste del árido grueso ligero por el método de Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2, así como tampoco la limitación a la friabilidad del árido fino ligero, evaluada según el ensayo micro-Deval indicado en la norma UNE 146404 EX, debiéndose emplear, cuando sea necesario, el método de ensayo descrito en el Anexo A de la norma UNE-EN 13055.

La capacidad de absorción de los áridos ligeros es normalmente alta, ya que su menor peso se logra a partir de una estructura porosa. No debe aplicarse pues, la limitación a los valores de absorción de agua aun cuando idealmente se elaboran de modo de presentar una superficie lo más cerrada posible, sobre todo si se expresa la absorción en % con respecto al peso del árido, ya que son menos densos, debiéndose emplear, cuando sea necesario, el método de ensayo descrito en el Anexo C de la norma UNE-EN 1097-6.

Dado que se prevé naturalmente una elevada absorción, para evitar que este fenómeno altere sensiblemente las propiedades del hormigón fresco (pérdidas de asentamiento, por ejemplo), deben adoptarse distintos métodos o tratamientos previos del árido durante el proceso de elaboración del hormigón.

En lo que respecta a la resistencia de los hormigones con áridos ligeros frente a la helada, la presencia de aire incorporado en el hormigón contribuye a reducir el deterioro, en forma semejante a lo que ocurre para hormigones de densidad normal. El grado de saturación del hormigón (y del árido) es un factor determinante, así como el nivel adecuado de resistencia. La evaluación de la aptitud del árido frente a ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato de magnesio, según el método de la norma UNE-EN 1367-2 no puede aplicarse, ya que la baja resistencia intrínseca del árido ligero y su elevada absorción indican una probabilidad remota de cumplimiento, debiéndose emplear, cuando sea necesario, el método de ensayo descrito en el Anexo C de la norma UNE-EN 13055. En general, se debe evaluar la aptitud del hormigón frente a ciclos de hielo y deshielo. Una elevada resistencia, la inclusión de aire incorporado y un bajo grado de saturación del árido (y del hormigón) contribuyen a mejorar significativamente el comportamiento.

5.1.2 Hormigones

5.1.2.1 Composición

En los hormigones con áridos ligeros, las proporciones de mezcla, el grado de saturación previa del árido ligero e incluso el tipo y variedad de árido ligero, tienen influencia directa sobre las propiedades

del hormigón con áridos ligeros, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Por este motivo, la composición del hormigón y el procedimiento de pre-acondicionamiento del árido ligero deberán estudiarse previamente, sin excepción, a los efectos de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.

5.1.2.2 Valor mínimo de la resistencia

La resistencia de proyecto f_{ck} (véase el apartado 33.4 de este Código) no será inferior a 12 N/mm² en hormigón en masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados.

5.1.2.3 Docilidad del hormigón

Los conceptos establecidos en el apartado 33.5 de este Código pueden aplicarse sin necesidad de alteraciones. Sin embargo, las características propias del método de ensayo recogido en la norma UNE-EN 12350-2 hacen que el asentamiento infravalore la aptitud del hormigón con áridos ligeros para ser compactado.

El asentamiento en el tronco de cono se debe a la deformación del hormigón bajo su propio peso. La densidad del hormigón con áridos ligeros es inferior a la del hormigón convencional, razón por la cual ofrece mayor docilidad para asentamientos equivalentes.

Por este mismo motivo, no se considera prudente superar el límite superior para la consistencia fluida, aun con el empleo de aditivos superfluidificantes.

6. Durabilidad

6.1 Durabilidad

6.1.1 Durabilidad del hormigón y de las armaduras

6.1.1.1 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón

Para niveles equivalentes de resistencia, los hormigones con áridos ligeros poseen una matriz de mortero usualmente más resistente que la correspondiente a un hormigón de peso normal. Por ello, es suficiente indicar que la durabilidad se asegura con el cumplimiento de clases resistentes, según se indica en el apartado 43.2.1 de este Código. Obviamente, los requisitos relativos al contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento también deben cumplirse.

6.1.1.2 Recubrimientos

Los recubrimientos mínimos para el hormigón con áridos ligeros deben ser 5 mm superiores a lo que indica el Artículo 44 de este Código.

6.1.1.3 Durabilidad del hormigón

Los hormigones con áridos ligeros no presentan, en general, un buen comportamiento frente a la erosión, dado que el árido ligero es usualmente blando. Con excepción de esta situación, su comportamiento es similar al de los hormigones convencionales de densidad normal.

6.1.1.4 Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón

Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón, se deben cumplir los requisitos siguientes:

a) Requisitos generales:

- Mínimo contenido de cemento, según el apartado 43.2.1 de este Código.

- Clase resistente según el apartado 43.2.1 de este Código.

La determinación precisa de la relación agua/cemento no es directa, dado que los áridos ligeros se presaturan parcialmente de agua y son capaces de una absorción adicional. Por este motivo, se sustituye la limitación a la relación agua/cemento por la clase resistente.

b) Requisitos adicionales:

No es prudente exponer hormigones con áridos ligeros al desgaste por abrasión en forma permanente. Ante una acción eventual y mientras las partículas de árido ligero estén cubiertas por una capa de mortero, los hormigones con áridos ligeros son capaces de soportar erosión.

6.1.1.5 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento

En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, definidas de acuerdo con el apartado 27.1 de este Código, se deberán cumplir las especificaciones recogidas en el apartado 43.2 de este Código, relativas a la clase resistente, descontando el agua de absorción de los áridos.

6.1.1.6 Resistencia del hormigón frente a la erosión

No se recomienda el empleo de hormigones con áridos ligeros, para clase de exposición XM1, XM2, y XM3. Esto no inhabilita a los hormigones con áridos ligeros para soportar erosión eventual, pero el mecanismo de desgaste no está controlado por la resistencia del árido, como es el caso del hormigón de densidad normal.

7 Cálculo

7.1 Datos de los materiales para el proyecto

7.1.1 Características del hormigón

Las características mecánicas del hormigón con áridos ligeros (deformación última, módulo de deformación longitudinal, resistencia a tracción), para una misma resistencia a compresión, dependen en gran medida de la densidad de éste, siendo mayores conforme aumenta la densidad en seco del hormigón con áridos ligeros.

Los datos y características para el proyecto del hormigón con áridos ligeros, así como los diagramas tensión-deformación aplicables para el análisis estructural y para el cálculo de secciones, serán los indicados en el apartado 11.3 del Anejo 19 de este Código.

8 Ejecución

8.1 Procesos de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas

8.1.1 Criterios generales para los procesos de ferralla

8.1.1.1 Doblado

Al objeto de evitar compresiones excesivas y hendimientos del hormigón con áridos ligeros en la zona de curvatura de las barras, el doblado de las mismas para la formación de ganchos y patillas en U, se realizará con mandriles de diámetro no inferior a los indicados en la tabla 49.3.4 de este Código, pero multiplicados por 1,5.

El resto del contenido del apartado 49.3.4 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

8.1.2 Armado de la ferralla

8.1.2.1 Distancia entre barras de armaduras pasivas

Barras aisladas

El diámetro máximo de barra a emplear en hormigón con áridos ligeros será $\Phi = 32$ mm.

El resto del contenido del apartado 49.4.1 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

Grupos de barras

En hormigón con áridos ligeros, los grupos de barras estarán constituidos, como máximo, por dos barras.

8.1.3 Criterios específicos para el anclaje y empalme de las armaduras

8.1.3.1 Anclaje de las armaduras pasivas

La longitud básica de anclaje de las barras corrugadas en hormigón con áridos ligeros es la indicada en el apartado 49.5.1 de este Código multiplicada por el factor $1/\eta_1$, siendo:

$$\eta_1 = 0,40 + 0,60 \frac{\rho}{2200}$$

y donde ρ es el valor de la densidad del hormigón con áridos ligeros secado en estufa (≤ 2.000 kg/m³).

8.2 Fabricación y suministro del hormigón

8.2.1 Fabricación del hormigón

8.2.1.1 Dosificación de materiales componentes

En el caso de hormigón con áridos ligeros, la realización de ensayos previos, con objeto de comprobar que satisface las condiciones que se le exigen, es el modo establecido para aceptar la dosificación prevista y sancionar el procedimiento de ejecución del hormigón.

La gran cantidad de absorción de agua, que, generalmente, presentan los áridos ligeros en estado seco, hace difícil predeterminar la relación “agua/cemento” real que corresponde a la dosificación prevista. Si el estado de aquellos es saturado, lo que no se consigue de modo inmediato, puede ocasionarse, desde la corteza accesible a los fenómenos de capilaridad, un proceso de transferencia de agua a la pasta del hormigón que también altera la relación “agua/cemento” prevista. En el primer caso disminuirá la trabajabilidad del hormigón con áridos ligeros, y en el segundo, su resistencia.

La complejidad del problema da lugar a diversos procedimientos para ejecutar el hormigón, que escapan a una regulación única. Por otra parte, el correcto resultado de la dosificación prevista es muy sensible a pequeños ajustes del procedimiento de ejecución. Por tanto, se establecen los ensayos previos como método de validación de la dosificación y del procedimiento de ejecución, como proceso único e indivisible.

El resto del contenido del apartado 51.3.2.1 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

8.2.1.1.1. Áridos

En la ejecución de hormigón con áridos ligeros, la dosificación de los áridos puede realizarse en peso, en volumen, o de modo mixto, de modo que el árido ligero se dosifica en volumen y el resto en peso.

El resto del contenido del apartado 51.3.2.3 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

8.2.1.2 Amasado del hormigón

Para el amasado del hormigón con áridos ligeros se utilizará, en general, más tiempo que para el hormigón convencional. Este incremento del tiempo de amasado se destinará a la humectación de los áridos, antes de añadir el cemento, y a homogeneizar la masa después de añadir el aditivo, posteriormente a la adición del agua total de amasado. Estos tiempos están destinados a evitar que la rápida absorción de agua y de aditivo por parte del árido ligero, reste trabajabilidad a la masa de hormigón y eficacia a la acción del propio aditivo.

La baja densidad del árido ligero puede ocasionar, al inicio del amasado y en función del grado de saturación de agua que presente al entrar en la amasadora, la flotación del mismo, lo que puede llegar a determinar el aprovechamiento eficaz de la amasadora.

El resto del contenido del apartado 51.3.3 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

8.2.2 Transporte y suministro del hormigón**8.2.2.1 Transporte del hormigón**

Si se realiza el transporte de hormigón con áridos ligeros por tubería (bombeo), se debe considerar la influencia de la presión de bombeo en el incremento de absorción de agua por parte de los áridos ligeros, así como del decremento correspondiente cuando aquella cesa. En el primer caso, se producirá una pérdida de trabajabilidad y en el segundo, un exceso en la relación agua/cemento. En el primer supuesto se dificultará la puesta en obra y, fundamentalmente, la propia operación de bombeo y, en el segundo, se producirá una pérdida de resistencia en el hormigón afectado, así como una pérdida de compacidad en su estructura interna. En consecuencia, deben preverse estas alteraciones en la dosificación.

Los correspondientes ensayos previos del hormigón con áridos ligeros, después de bombeado, constituyen el procedimiento de validación del mismo.

El transporte en camión hormigonera permite, mediante un amasado previo al vertido, corregir la tendencia a la disminución de la docilidad que se produce, en todos los casos, durante el mismo, así como la tendencia a la segregación del árido ligero durante el transporte de los hormigones de mayor docilidad.

El resto del contenido del apartado 51.4.1 de este Código es aplicable al hormigón con áridos ligeros.

8.2.3 Puesta en obra del hormigón**8.2.3.1 Compactación del hormigón**

La compactación del hormigón con áridos ligeros exige mayor energía de vibración que la demandada por un hormigón normal. En consecuencia, la compactación se realizará reduciendo la separación entre las posiciones consecutivas de los vibradores al 70% de la utilizada para un hormigón normal.

La tendencia a la flotación del árido ligero crece con vibraciones excesivas. El acabado superficial de la cara por la que se coloca el hormigón debe realizarse mediante un utillaje adecuado para presionar el árido ligero e introducirlo en la masa, de modo que quede recubierto por la lechada.